

E题 SEM 广告投放策略

BZD数模社赛题语义翻译报告

1. 整题概览

来源文件：E题/E题.pdf；实际题名锚点：E题 SEM 广告投放策略。本题以5个方案、12个推广单元和6000多个关键词的2025年数据为基础，先从设计、关键词、出价预算和时间规律四方面诊断现状，再按成本—效益把关键词分成五类；随后利用类别和关联关系，在推广单元预算与低成本高效益要求下优化两组历史日期的日投放；最后在预算不超过2025年投入、竞价和转化链不确定的条件下，为2026年9月11—17日给出鲁棒/随机最优策略及事后期望范围。

审计说明：题名前的竞赛名称和论文格式提醒未计入。附件1三张表的字段、行数、零值与“/”占位均已读取；附件2三个模板表头已核对。

2. 逐句题意翻译与联动表

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
T01	E 题 SEM 广告投放策略	研究搜索广告从历史诊断、关键词分层到预算优化和未来不确定性决策。	题名	数据分析—分类—优化—数据闭环	总领四问	四问割裂	统一指标与数据链	第1页题名
B01	根据搜索引擎营销（Search Engine Marketing, SEM）广告的即时性和相关因素的不确定性等特点，合理利用有限的广告资金实现广告投放综合效益的最大化，是企业在 SEM 广告投放中最关键的问题。	目标不是单一点击最大化，而是在有限预算下综合权衡曝光、位置、点击、浏览和注册等效益及不确定性。	有限资金；综合效益	多目标效用与风险	四问目标	自选单一指标	指标体系及权重依据	第1页背景
B02	目前，在关键词竞价成本持续攀升、行业竞争激烈等条件下，单纯依靠增加预算抢占流量的传统模式已不可持续，还可能出现投入的广告成本与其产生的效益不成比例的情况。	应提高单位成本产出，不能把增加投入等同于优化。	成本上涨	边际收益和效率	Q1—Q4	只扩预算	RQI/QPA/CPC等效率指标	第1页背景
B03	某互联网公司针对某产品投放 SEM 广告，共设计了 5 个方案，12 个推广单元，6000 多个关键词，2025 年投入资金约 142 余万元，取得了一定的效益。	数据有方案—推广单元—关键词映射，约142万元是Q4预算上界的基准，数据可以附注，总值为准。	5方案；12单元；6000+词；约142万	层级数据与预算基线	四问共享	忽视层级或直接用总码142万	ID关联与预算复算	第1页背景
B04	该公司希望通过优化关键词和相应的投放策略，进一步提高广告的投放效益。	需要输出可执行的“四问—方案—单元—关键词—投入”组合，而非泛分析报告。	优化关键词和策略	业务闭环	Q2→Q4	只做相关性	投放清单与预期指标	第1页背景
Q1-01	根据附件 1 提供的 2025 年相关数据，从广告的设计质量与创意、关键词的管理与运用、出价策略与预算、投放策略与时间等方面分析该公司 SEM 广告投放策略的合理性。	至少覆盖四个维度，并把可观测字段映射到可验证指标；附件没有创意文本时，只能用位置、点击、浏览等代理量，不能臆测文案质量。	2025数据；四方面	指标体系、层级诊断	为Q3—Q3定规则	声称审阅了不存在的创意内容	指标—字段映射与局限	第1页问题1
Q1-02	并分析投放效益与投放时间的变化规律和假日效应等。	需要按日/周/月和节假日分组研究效益变化，并设置可比基线控制季节、周几、预算和单元差异。	时间规律；假日效应	时间序列/因果谨慎	为Q3日期策略、Q4预测提供特征	把节日同时变化当因果	显著性/效应量及对照	第1页问题1
Q2-01	根据 2025 年的情况，请按照投入成本与效益将关键词进行分类。	分类依据只能使用预测时可获得2025汇总字段，并先定义成本和综合效益的可计算口径与阈值。	成本—效益二维	可解释关联	复用Q1指标	直接拍脑袋分位点	阈值依据与敏感性	第1页问题2
Q2-02	黄金词：低成本，高效益；重点词：高成本，高效益；潜力词：低成本，低效益；问题词：高成本，低效益；无效词：无成本，无效益。	前四类是成本高低×效益高低的四象限；第五类是成本与效益同时为零，不应与缺失值混淆。	五类定义	互斥完备分组	输入Q3	把零点击有花费归无效词	分类判定表	第1页问题2
Q2-03	请在论文中给出分类的主要结果，并将详细结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 2）。	论文给总体与分层统计，result2按方案、推广单元和序号填入五类关键词清单。	result2	单独评分交付	Q3复用分类	一词多类或漏词	覆盖率、互斥性和模板	第1页问题2
Q3-01	在问题 1 和问题 2 的基础上，根据关键词的类型和关联关系，在保证各推广单元的低成本、高效益、完成但不超过预算资金的条件下，选择合适的关键词，给出每个推广单元和相关关键词的投放模型。	Q3必须复用Q1效益规律和Q2类别、关联关系，并由共同方案/单元及表现共变定义；预算要尽量完成但不得超额。	每单元；低成本高效益；预算上限	组合选择与分层预算	Q1+Q2→Q3	只挑黄金词或不花预算	目标、预算、关联与选择变量	第1页问题3

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
Q3-02	给出 2025 年 2 月 1-8 日和 8 月 1-8 日每天的最优投放策略（各方案、推广单元与相关关键词的投放日期、投入成本等），并说明投放策略的优越性。	对两组各8天输出逐日逐层策略，并与实际2025投放或合理基线按同一预算比较。	16个日期	回测与基线比较	复用Q3	只给汇总预算	每日清单、基线和提升指标	第1页问题3
Q3-03	请在论文中给出主要结果，并将详细结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 2）。	result3每行至少包含日期、方案ID、推广单元、关键词、投入金额和预期展位/点击/浏览/注册。	result3九列	交付结构	Q3结果	漏预期注册量	完整模板与行级可复算	第1页问题3
Q4-01	该公司 2026 年针对该产品继续投放 SEM 广告，拟采用 2025 年同样的方案、推广单元和关键词，预算资金不超过 2025 年的投入。	决策集合固定为2025已有方案/单元/词，不新增词；2026总预算≤附件数据汇总的2025投入。	同一集合；预算不超2025	外推边界	复用Q3	新造关键词或超预算	候选集和预算约束	第1页问题4
Q4-02	考虑到每个关键词的竞价每天都在变化，相应的展现量、展现位、点击量、浏览量和注册量等因素存在不确定性，这些都会影响广告投放的实际效益。	未来各指标是随机量且相互关联，需要预测分布/区间并把风险纳入投放优化。	竞价及5类指标不确定	概率预测与鲁棒优化	Q4核心	只做点预测	区间校准、场景相关性、风险度量	第1页问题4
Q4-03	请给出 2026 年 9 月 11-17 日每天的最优投放策略，并估计关键词的竞价、展现量、展现位、点击量、浏览量和注册量的期望范围。	对连续7天逐日输出策略和六类预测区间；“展现位”需由题面可用的上方位/首位字段+逆代理口径并说明。	2026.9.11—17；期望范围	多步预测	最终策略	伪造不存在的关键词级历史展现量/注册量	跨表建模、区间覆盖验证	第1页问题4
Q4-04	在论文中给出主要结果，并将详细结果保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 2）。	result4结构与result3相同，填入7天未来策略及预期指标。	result4九列	最终交付	Q4输出	该区间不填策略	完整文件	第1页问题4
A01	附件 1 2025 年关键词投放与效果的相关数据，包括三张表。	三张表不同：Sheet1是日×方案×推广单元，Sheet2是日级注册，Sheet3是关键词全年汇总；不能直接按行拼接。	三表	多粒度数据融合	四问	错误一对一连接	聚合层级和连接键	第2页附件说明
A02	Sheet1 2025 年投放方案与消费记录表。	实际文件2628×10，字段涵盖日期、方案ID、推广单元ID、展现/点击/消费及上方位指标。	日—单元粒度	时间与位置效率	复用Q3、Q4	当关键词日数据	粒度声明	第2页及附件1
A03	推广单元 ID 投放广告广告的具体单元的标识符，是一组相关关键词的集合。	推广单元是关键词集合和预算/投放约束的业务层级，也是跨Sheet1与Sheet3的连接键。	推广单元ID	层级关联	Q1—Q4	只按方案聚合	键唯一性检查	第2页字段表
A04	上方位展现量是广告出现在搜索结果首页上方区域（前三名之内）的次数；上方首位展现量是广告出现在搜索结果第一位的次数。	可分别构造上方率与首位率，二者分母应是总展现量，首位展现量应不超过上方位展现量。	前三、第一	替代代理	Q1、Q4	把次数当排名值	比率与一致性检查	第2页字段表
A05	Sheet2 2025 年每天新注册的用户数。	实际文件366×2，注册数是全公司/产品日级汇总，题面没有直接分解到关键词。	日级注册	归因不确定性	Q1、Q3、Q4	直接把日注册分给单词	归因模型与不确定性	第2页及附件1
A06	Sheet3 2025 年投放关键词的统计数据。	实际文件2228×9，虽然背景称6000多个关键词，但表中为2227条记录；应以附件实际行和“关键词”字段去重数说明分析范围。	关键词汇总粒度	数据审计	Q2—Q4	假设有逐日关键词序列	可用数据边界	第2页及附件1
A07	跳出率 = 只浏览了一个页面的访问次数 / 访问总次数 × 100%，表示用户进入网站后仅浏览一个页面就离开比率，数值越高，用户粘性越低。	跳出率越低通常越好；消费、点击、浏览均为0时附件用“/”，应视为不适用而非数值0。	百分比；方向为负	效益指标方向	Q1—Q2	把高转化等同高效益	缺失/不适用处理	第2页字段表
A08	平均访问时长是访问广告网站的平均停留时间，反映用户对广告内容的关注度。	时长需解析，前后比较；零访问时“/”不可转成0秒。	时间	效益正向指标	Q1—Q2	字符串排序	时长解析与缺失规则	第2页字段表
O01	附件 2 结果模板文件的文件夹，包括 3 个文件：result2.xlsx、result3.xlsx、result4.xlsx。	三个模板不可合并或改名；result2有8列分类结构，result3/4各9列策略结构。	三文件	交付硬约束	Q2—Q4	输出格式自定	模板列完整性	第2页附件2

3. 核心术语与口径表

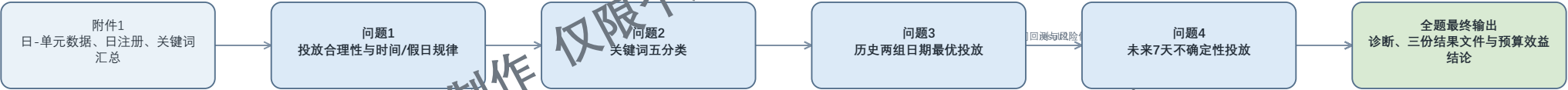
术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
综合效益	未给单一定义	由点击、浏览深度、低跳出、访问时长、注册等构成，并明确标准化和权重	指数/多指标	1—4	不可把消费额本身当效益
成本	投入成本/消费额	关键词或单元的消费额，也可派生CPC等效率成本	元	1—4	“低成本”阈值需定义
展现位	Q4要求估计	题面仅有上方位和上方首位次数，可用上方率/首位率或有序代理定义	比例/等级	1、4	不能声称有精确平均排名

术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
关键词关联关系	Q3提出但未定义	至少包括同推广单元归属，可扩展为搜索意图/绩效共变，但要可计算	图/相似图	3	关键词文本被脱敏为编号时语义关联受限
无效词	无成本、无效益	成本=0且所有可用效益为0/不适用	类别	2—3	有成本无效益属于问题词而非无效词
假日效应	未给节日表	节假日相对匹配非节假日基线的效益差异	效应量	1、3、4	需外部日历时应说明来源；不可凭日期猜
期望范围	Q4要求	具有覆盖概率或分位数定义的预测区间，而非样本最小—最大	区间	4	需回测覆盖率与宽度

4. 各问输入—任务—输出表

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题1	附件1三表	四维合理性、时间规律、假日效应	尊重多粒度与可用字段	指标体系、诊断和规律		效益定义、时间特征
问题2	Sheet3及Q1指标	五类广告词分类	互斥、尽量完备、阈值可解释	主要结果、result2	复用Q1效益	类别标签与阈值
问题3	Q1规律、Q2类别、层级关系	两组8天关键词与预算优化	各单元低成本高效益；预算完成但不超	策略、优越性、result3	直接依赖Q1/Q2	优化模型和回测基线
问题4	2025数据、Q3模型、2025预算	7天不确定性预测与投放优化	候选集合不变；预算≤2025；输出期望范围	策略、区间、result4	复用Q3并加入预测分布	最终方案

5. 跨问题联动链



6. 最容易漏读或误解的句子

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	"综合效益"	直接等于点击量或注册量	需结合题面多字段定义并做权重/敏感性说明	1—4	指标公式
P0	"无成本，无效益"	只要点击为0就是无效词	成本和效益必须同时为0；有花费零效益是问题词		边界样本测试
P0	"完成但不超过预算资金"	只要不超预算即可	还要求尽量完成预算，避免以零投放获得低成本	3	预算使用率
P0	"同样的方案、推广单元和关键词"	可新增优化词	2026年份集合限定为2025已有集合	4	候选ID集合差异=0
P0	"期望范围"	输出历史最小最大值	应输出有概率含义且经回测校准的预测区间	4	覆盖率和区间宽度
P1	Sheet2注册数	可直接按关键词分配	仅日级汇总，关键词归因需模型并保留不确定性	1、3、4	归因方法
P1	Sheet3关键词统计	具有每日序列	只有全年汇总，日级关键词表现不能直接观测	2—4	数据粒度表
P1	"广告的设计质量与创意"	可评价文案具体内容	附件无创意文本，只能用表现代理，需声明边界	1	代理指标说明

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P1	跳出率“/”	等于0%	是零访问时不适用/缺失	1—2	缺失处理规则
P2	“假日效应”	节日当天均值高就是因果	为了控制季节、星期和预算等混杂	1	匹配/回归对照

7. 完整性核验

核验项目	结果	说明
来源页数	通过	E题PDF共2页，逐页渲染核对
实质性来源单元数	26	题名、背景、四问、附件字段与模板共26单元
翻译表行数	26	与来源单元一一对应
编号问题覆盖	通过	问题1—4均进入任务表和Mermaid
附件覆盖	通过	Sheet1为2628×10，Sheet2为366×2，Sheet3为2228×9；result2/3/4模板表头无误读
数据口径核验	通过	识别了日—单元、日级注册、关键词全年汇总三种粒度及“/”不适用值
跨问题联动链完整性	通过	含Q1、Q2、Q3、Q4、区间回测回流和最终输出
未决歧义	已标注	“综合效益”“低/高成本与效益”“关键词关联”“期望范围”均需参赛者给出可解释定义
排除的题前文字	已排除	竞赛名称、论文格式提醒
OCR/提取不确定性	无关键遗留	字段表、跳出率公式和模板列已由PDF渲染及工作簿交叉核验
无遗漏结论	通过	从题名锚点起的实质性句子、字段定义和交付要求均已纳入，没有静默省略